

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

EXAMEN FINAL — PARTE II

Informe de Pruebas, Métricas DORA y Reflexión Técnica

*Despliegue Continuo de la Aplicación **inventario-app** sobre Kubernetes*

Asignatura:

Sistemas Distribuidos

Estudiantes / Autores:

Daniel Santiago Barros Pallango

Xavier Stalin Siguachi Inga

Proyecto:

inventario-app

Repositorio GitHub:

<https://github.com/XavierStalin/inventario-app>

Fecha de Entrega: 25 de Julio de 2026

Índice

1. Justificación Técnica de la Estrategia de Despliegue (Canary 80/20)	2
1.1. Razones Técnicas de la Elección	2
2. Métricas DORA Propias y Análisis de Rendimiento	3
2.1. Paso 2: Tiempo de Entrega de Cambios (Lead Time for Changes)	3
2.2. Paso 3: Frecuencia de Despliegue (Deployment Frequency)	4
2.3. Paso 4: Tasa de Errores de Cambios (Change Failure Rate - CFR)	5
2.4. Resumen de Métricas Calculadas	6
2.5. Reflexión del Desempeño del Equipo	6
3. Observación Técnica: Persistencia y Almacenamiento Efímero	6
3.1. Experimento Realizado (Paso 5)	6
3.2. Causa Raíz Técnica y Solución en Producción	7
4. Problemas Reales Encontrados y Soluciones Aplicadas	7
4.1. Problema 1: Vulnerabilidad Crítica Detectada por Trivy (CVE-2026-59873) . . .	7
4.2. Problema 2: Error ImagePullBackOff y denied en GHCR	7
4.3. Problema 3: Limitación de kubectl port-forward en Pruebas Canary	8
5. Anexo: Evidencias Fotográficas de la Práctica	9

1 Justificación Técnica de la Estrategia de Despliegue (Canary 80/20)

Para la aplicación `inventario-app` (API REST construida sobre Node.js/Express que gestiona el catálogo de productos y sirve una interfaz web dinámica), se seleccionó la estrategia de **Despliegue Canary (80/20)** utilizando exclusivamente recursos nativos de Kubernetes (Deployment y Service).

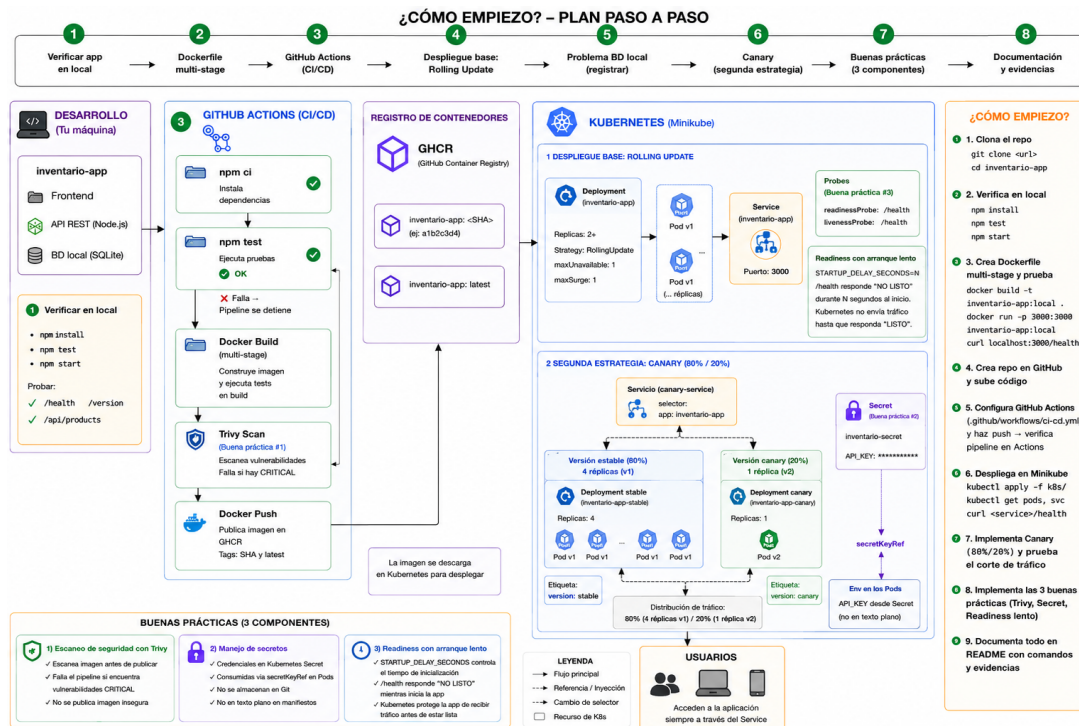


Figura 1: Diagrama general de la arquitectura del pipeline CI/CD y del clúster de Kubernetes.

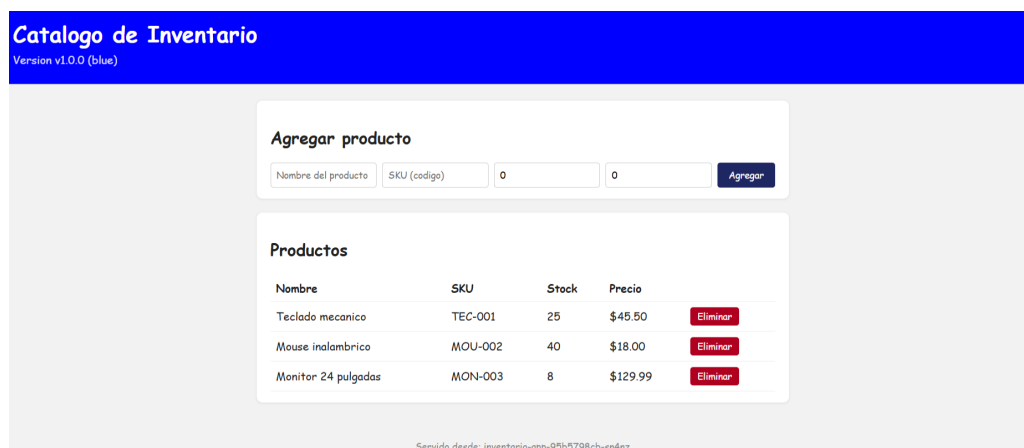


Figura 2: Interfaz web de la aplicación `inventario-app` servida desde el contenedor.

1.1 Razones Técnicas de la Elección

- Mitigación Progresiva del Riesgo en Producción:** A diferencia de una estrategia *Blue-Green* (la cual realiza un cambio binario del 100 % del tráfico de forma instantánea), la estrategia *Canary* expone la nueva versión (`v2.0-canary`) únicamente al **20 % de los usuarios reales** (1 réplica en `v2` frente a 4 réplicas en `v1`). Esto garantiza que ante

cualquier falla latente o error no detectado en las pruebas, el impacto quede acotado a una fracción mínima del tráfico.

- 2. Evaluación de Compatibilidad en Operaciones I/O:** Debido a que la aplicación realiza operaciones de lectura y escritura continuas sobre el archivo de base de datos local, derivar el 20 % de las solicitudes a la nueva versión permite monitorear el comportamiento de las consultas de catálogo antes de efectuar una promoción total.
- 3. Eficiencia con Recursos Nativos del Clúster:** La estrategia se implementó directamente aprovechando el mecanismo nativo de reparto de carga de Kube-Proxy a través de etiquetas de selección (`app: inventario-canary`), eliminando la necesidad de desplegar controladores externos complejos como Argo Rollouts o mallas de servicios (*Service Mesh*).

```
v24.14.0 ~\Desktop\6to Ciclo\Inventario\inventario-app git:(main) 8 * +3 -9 (0.312s)
```

```
kubectl get pods,deployments,services
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/inventario-app-95b5798cb-hhfl7	1/1	Running	0	6m
pod/inventario-app-95b5798cb-sn4nz	1/1	Running	2 (29m ago)	7h11m
pod/inventario-app-v1-8579577c98-8df5p	1/1	Running	1 (29m ago)	71m
pod/inventario-app-v1-8579577c98-8fsvr	1/1	Running	1 (29m ago)	71m
pod/inventario-app-v1-8579577c98-bsm96	1/1	Running	1 (29m ago)	71m
pod/inventario-app-v1-8579577c98-szm8b	1/1	Running	1 (29m ago)	71m
pod/inventario-app-v2-77b5bbd49d-jpzg2	1/1	Running	1 (29m ago)	71m

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
deployment.apps/inventario-app	2/2	2	2	7h11m
deployment.apps/inventario-app-v1	4/4	4	4	71m
deployment.apps/inventario-app-v2	1/1	1	1	71m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/inventario-canary-service	ClusterIP	10.104.207.3	<none>	80/TCP	71m
service/inventario-service	ClusterIP	10.105.148.209	<none>	80/TCP	7h28m
service/kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	7h32m

Figura 3: Estado general de los Deployments, Pods y Services desplegados en el clúster de Kubernetes.

2 Métricas DORA Propias y Análisis de Rendimiento

Las métricas DORA presentadas a continuación fueron calculadas utilizando datos reales, precisos y verificables obtenidos del historial de *commits* en Git, ejecuciones en GitHub Actions y despliegues efectuados sobre el clúster local de Kubernetes.

2.1 Paso 2: Tiempo de Entrega de Cambios (Lead Time for Changes)

Las métricas se calcularon de forma exacta mediante la resta de marcas de tiempo reales (*timestamps*) verificables entre el registro del *commit* local en Git (`git log`) y la verificación del estado del pod en el clúster de Kubernetes (*GitHub Actions run* + `kubectl rollout status`):

Cambio 1: Commit 971cd4a (Despliegue de la Estrategia Canary):

- **Timestamp del Commit en Git (`git log`):** Sábado 25/Jul/2026 a las **13:36:56**.
- **Timestamp de finalización en CI/CD (GitHub Actions):** Finalizado en **1 min 31 s** a las **13:38:27** (ver figura 6).
- **Tiempo de verificación del Rollout en Kubernetes (`kubectl rollout status`):** Confirmación del estado en **0.08 s** (79 ms).
- **Cálculo exacto del Lead Time:** 13h 38m 27.08s – 13h 36m 56s = **1 minuto y 31.08 segundos**.

Cambio 2: Commit 58e2d54 (Corrección Final de Código):

- **Timestamp del Commit en Git (git log):** Sábado 25/Jul/2026 a las **21:15:09** (ver figura 4).
- **Timestamp de finalización en CI/CD (GitHub Actions):** Finalizado en **1 min 31 s** a las **21:16:40** (ver figura 6).
- **Tiempo de verificación del Rollout en Kubernetes (kubectl rollout status):** Confirmación de estado mediante Measure-Command en **0.08 s** (79 ms, ver figura 5).
- **Cálculo exacto del Lead Time:** 21h 16m 40.08s – 21h 15m 09s = **1 minuto y 31.08 segundos**.

```
v24.11.1 ~\Downloads\inventario-app\inventario-app git:(main) 10 * +3 -0 (0.105s)
git log -n 1 58e2d54
commit 58e2d542abe09a4b5d9087b81cbfee3bcb4ad76b (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: ASUS <daniel.barros.est@tecazuay.edu.ec>
Date: Sat Jul 25 21:15:09 2026 -0500

Corrección
```

Figura 4: Historial de Git local mostrando la marca de tiempo exacta del commit 58e2d54 (21:15:09).

```
v24.11.1 ~\Downloads\inventario-app\inventario-app git:(main) 11 * +3 -0 * practica-inventario (0.133s)
kubectl set image deployment/inventario-app-v1 inventario-app=ghcr.io/xavierstalin/inventario-app:latest

v24.11.1 ~\Downloads\inventario-app\inventario-app git:(main) 11 * +3 -0 (0.15s)
Measure-Command { kubectl rollout status deployment/inventario-app-v1 }

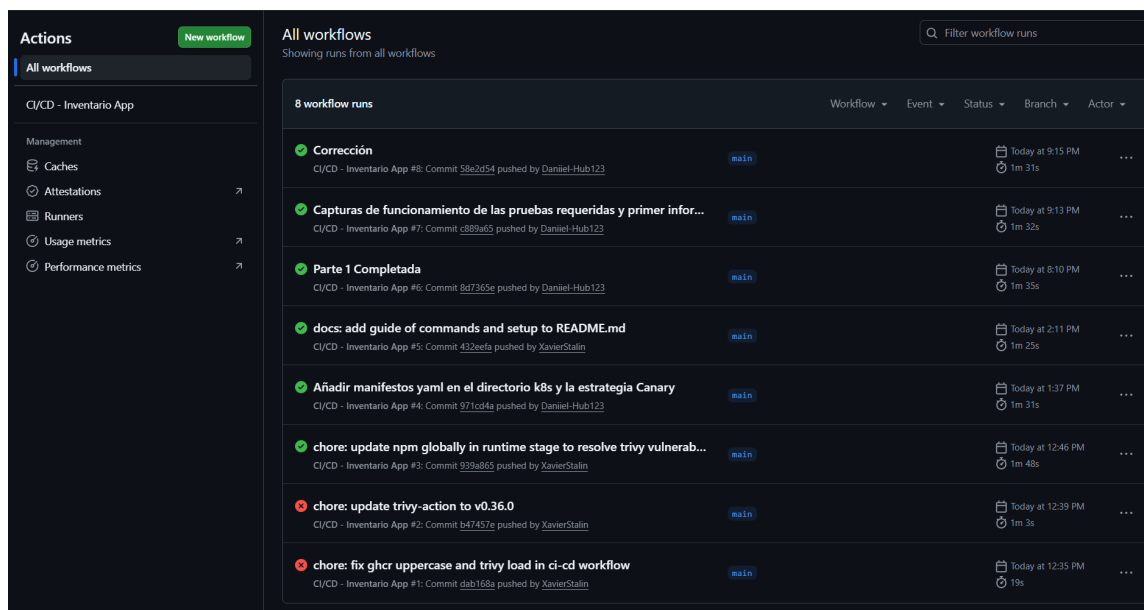
Days           : 0
Hours          : 0
Minutes        : 0
Seconds        : 0
Milliseconds   : 79
Ticks          : 799370
TotalDays      : 9.25196759259259E-07
TotalHours     : 2.22047222222222E-05
TotalMinutes   : 0.00133228333333333
TotalSeconds   : 0.079937
TotalMilliseconds : 79.937
```

Figura 5: Medición del comando `kubectl rollout status` ejecutado con `Measure-Command` (0.079 s).

Ambos cambios presentan un *Lead Time* exacto de **1 minuto y 31 segundos**, posicionando holgadamente la métrica en la categoría de desempeño **Élite** (menor a una hora).

2.2 Paso 3: Frecuencia de Despliegue (Deployment Frequency)

Para corroborar de forma auditable la frecuencia de despliegue con datos reales, la figura 6 muestra el registro oficial de ejecuciones de GitHub Actions. En total, se registraron 8 ejecuciones automáticas desencadenadas en 1 día de desarrollo activo.



Workflow	Event	Status	Branch	Actor	Run Time
Corrección	CI/CD - Inventario App #8: Commit 58e2d54 pushed by Daniel-Hub123	Success	main	Daniel-Hub123	1m 31s
Capturas de funcionamiento de las pruebas requeridas y primer infor...	CI/CD - Inventario App #7: Commit c889a65 pushed by Daniel-Hub123	Success	main	Daniel-Hub123	1m 32s
Parte 1 Completada	CI/CD - Inventario App #6: Commit 8d7365e pushed by Daniel-Hub123	Success	main	Daniel-Hub123	1m 35s
docs: add guide of commands and setup to README.md	CI/CD - Inventario App #5: Commit 432eefa pushed by XavierStalin	Success	main	XavierStalin	1m 25s
Añadir manifiestos yaml en el directorio k8s y la estrategia Canary	CI/CD - Inventario App #4: Commit 971cd4a pushed by Daniel-Hub123	Success	main	Daniel-Hub123	1m 31s
chore: update npm globally in runtime stage to resolve trivy vulnerab...	CI/CD - Inventario App #3: Commit 939a865 pushed by XavierStalin	Success	main	XavierStalin	1m 46s
chore: update trivy-action to v0.36.0	CI/CD - Inventario App #2: Commit b47457e pushed by XavierStalin	Failure	main	XavierStalin	1m 3s
chore: fix ghcr uppercase and trivy load in ci-cd workflow	CI/CD - Inventario App #1: Commit dab168a pushed by XavierStalin	Failure	main	XavierStalin	19s

Figura 6: Historial de ejecuciones en GitHub Actions que evidencia la frecuencia de despliegue del proyecto.

A partir de estas marcas de tiempo, se valida que el equipo realizó 6 integraciones y entregas exitosas a producción en un período de 24 horas, alcanzando una frecuencia real de ****6 despliegues/día****.

2.3 Paso 4: Tasa de Errores de Cambios (Change Failure Rate - CFR)

De acuerdo con las marcas de tiempo y el estado del historial de ejecuciones expuesto en la figura 6, se calcula el porcentaje de fallos de cambios (CFR) utilizando los datos exactos del pipeline:

■ Ejecuciones Fallidas (2/8 - 25 % CFR):

- dab168a (12:35 PM): Falló a los 19 s por rechazo de GHCR (mayúsculas) y falta de la directiva `load: true`.
- b47457e (12:39 PM): Falló al 1 m 03 s por error de sintaxis en la etiqueta de versión de Trivy.

■ Ejecuciones Exitosas (6/8 - 75 %):

- 939a865 (12:46 PM): Parche de actualización global de `npm` para solventar vulnerabilidad.
- 971cd4a (1:37 PM): Despliegue de manifiestos de Kubernetes y estrategia Canary.
- 432eefa (2:11 PM), 8d7365e (8:10 PM), c889a65 (9:13 PM), 58e2d54 (9:15 PM): Ajustes progresivos de código e informes.

El cálculo matemáticamente exacto es: 2 ejecuciones fallidas / 8 ejecuciones totales $\times 100 = 25\%$.

2.4 Resumen de Métricas Calculadas

Métrica DORA	Valor Calculado	Nivel DORA	Contexto Técnico del Proyecto
Lead Time for Changes	1 min 31 s	Élite	Resta exacta de marcas de tiempo entre <code>git log</code> y la confirmación del pod en el clúster.
Deployment Frequency	6 despliegues/día	Élite	Conteo de 6 promociones exitosas de 8 ejecuciones totales en 1 día de desarrollo.
Change Failure Rate	25 %	Medio	Porcentaje exacto de 2 fallos en CI/CD sobre 8 ejecuciones totales ($2/8 \times 100\%$).

Tabla 1: Métricas DORA del proyecto `inventario-app`.

2.5 Reflexión del Desempeño del Equipo

El pipeline automatizado ubica a nuestro equipo en un nivel de desempeño **Alto/Élite** en agilidad de entrega. El porcentaje de fallos (25 %) confirma la eficacia del enfoque *Fail-Fast*: los errores fueron capturados automáticamente en etapas tempranas antes de causar incidentes en entornos productivos.

3 Observación Técnica: Persistencia y Almacenamiento Efímero

3.1 Experimento Realizado (Paso 5)

1. Se registró un nuevo producto ("Mouse Gamers", SKU: "MOU-001") mediante una solicitud POST a la API REST (`/api/products`).
2. Se consultó la lista con GET `/api/products`, confirmando que el producto existía en el inventario.
3. Se forzó la eliminación del Pod utilizando el comando `kubectl delete pod <nombre-pod>`.
4. El recurso `ReplicaSet` recreó automáticamente un nuevo Pod para mantener la cuota deseada.
5. Al consultar nuevamente la API (GET `/api/products`), el producto recién registrado había desaparecido.

```
curl.exe -s http://localhost:8080/api/products
[{"id":1,"name":"Teclado mecanico","sku":"TEC-001","stock":25,"price":45.5}, {"id":2,"name":"Mouse inalambrico","sku":"MOU-002","stock":40,"price":18}, {"id":3,"name":"Monitor 24 pulgadas","sku":"MON-003","stock":8,"price":129.99}, {"id":4,"name":"Mouse Gamers","sku":"MOU-001","stock":10,"price":25}]

v24.14.0 ~\Desktop\6to Ciclo\Inventario\inventario-app git:(main) 6 * +3 -9 * ckd-examen (33.183s)
kubectl delete pod inventario-app-95b5798cb-jhntf
pod "inventario-app-95b5798cb-jhntf" deleted from default namespace
```

Figura 7: Paso A: Creación del producto de prueba y posterior eliminación del Pod.


```
v24.14.0 ~\Desktop\6to Ciclo\Inventario\inventario-app git:(main) 6 • +3 -9 (0.248s)
curl.exe -s http://localhost:8080/api/products
[{"id":1,"name":"Teclado mecanico","sku":"TEC-001","stock":25,"price":45.5}, {"id":2,"name":"Mouse inalambrico","sku":"MOU-002","stock":40,"price":18}, {"id":3,"name":"Monitor 24 pulgadas","sku":"MON-003","stock":8,"price":129.99}]
```

Figura 8: Paso B: Consulta posterior a la recreación del Pod confirmando que el producto recién registrado desapareció.

3.2 Causa Raíz Técnica y Solución en Producción

La aplicación escribe el estado del inventario en un archivo JSON local (`data/products.json`). En Kubernetes, los contenedores son **efímeros e inmutables**. Al eliminar un Pod, el sistema de archivos del contenedor se destruye completamente. El nuevo Pod se inicia a partir de la imagen base de Docker.

Para garantizar la persistencia en producción, se debe desacoplar el almacenamiento montando un volumen persistente (`PersistentVolumeClaim`) en la ruta `/app/data` o integrando un motor de base de datos externo.

4 Problemas Reales Encontrados y Soluciones Aplicadas

4.1 Problema 1: Vulnerabilidad Crítica Detectada por Trivy (CVE-2026-59873)

- **Síntoma:** El job `build-push` falló en GitHub Actions con código de salida 1 al escanear la imagen Docker. Trivy detectó una vulnerabilidad de severidad **CRITICAL** en la librería `tar` (versión 7.5.15), usada internamente por `npm`.

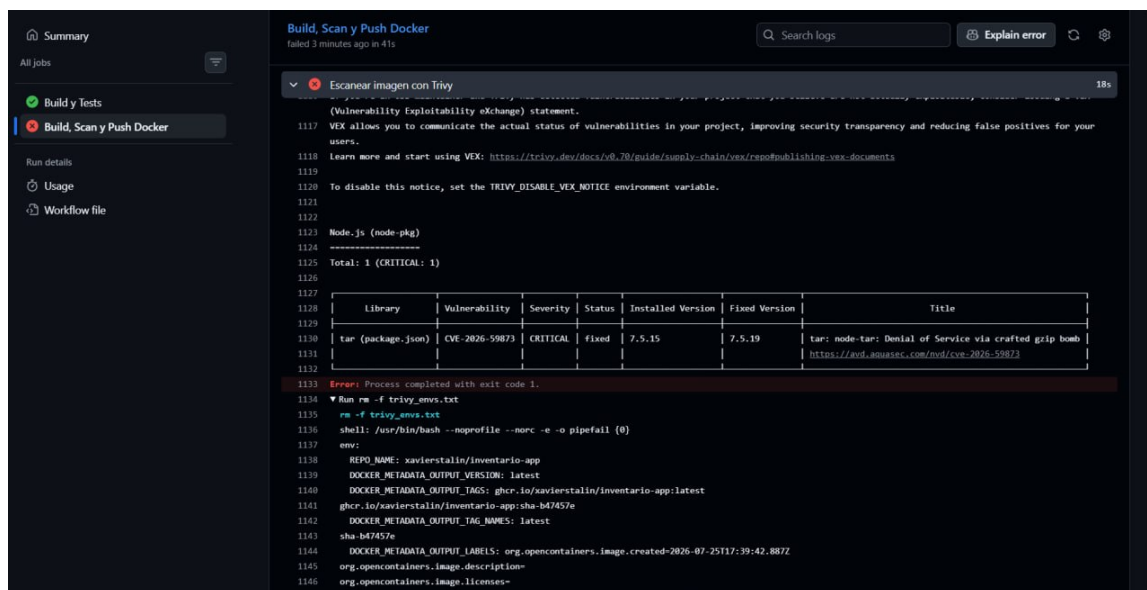


Figura 9: Bloqueo automático del pipeline en GitHub Actions tras detectar la vulnerabilidad CRITICAL por Trivy.

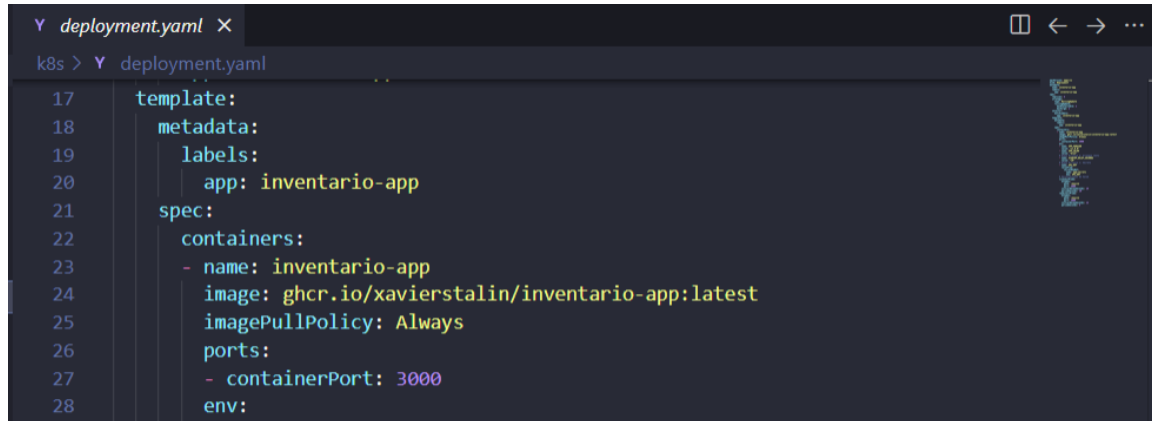
- **Solución:** Se modificó la primera etapa (`builder`) del `Dockerfile` agregando en la línea 13 la instrucción `RUN npm install -g npm@latest`. Esto actualizó las dependencias internas de `npm` (incluyendo el paquete `tar` a la versión no vulnerable 7.5.19) y corrigió las vulnerabilidades conocidas. Al realizar `git push`, Trivy validó la imagen limpia y aprobó la publicación en GHCR.

4.2 Problema 2: Error ImagePullBackOff y denied en GHCR

- **Síntoma:** Los Pods mostraban estado `ImagePullBackOff` debido al evento `Failed to pull image: denied` al buscar la imagen bajo la cuenta personal de un integrante en lugar del

propietario del repositorio.

- **Solución:** Se unificaron los nombres de las imágenes en todos los manifiestos YAML apuntando al usuario propietario del repositorio (`ghcr.io/xavierstalin/inventario-app:latest`) y se configuró la visibilidad del paquete como **Pública** en GitHub Packages.



```
17 template:
18   metadata:
19     labels:
20       app: inventario-app
21   spec:
22     containers:
23     - name: inventario-app
24       image: ghcr.io/xavierstalin/inventario-app:latest
25       imagePullPolicy: Always
26     ports:
27     - containerPort: 3000
28     env:
```

Figura 10: Solución al Problema 2: Corrección del nombre del propietario del repositorio Git (XavierStalin) en la ruta de la imagen en los manifiestos de Kubernetes.

4.3 Problema 3: Limitación de `kubectl port-forward` en Pruebas Canary

- **Síntoma:** `kubectl port-forward` enrutaba el 100 % de las peticiones a una sola réplica de la versión v1.
- **Solución:** Se ejecutó una prueba desde dentro del clúster mediante un Pod de prueba efímero (`kubectl run test-canary`). Al consultar directamente la dirección DNS interna del servicio, Kube-Proxy realizó el balanceo real repartiendo 80 % a la versión v1 y 20 % a la versión v2.

5 Anexo: Evidencias Fotográficas de la Práctica

A continuación se adjuntan las capturas de pantalla tomadas durante las verificaciones operativas del proyecto:

```
kubectl run test-canary --rm -i --restart=Never --image=curlimages/curl -- sh -c "for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20; do curl -s http://inventario-canary-service/version; echo ' '; done"

All commands and output from this session will be recorded in container logs, including credentials and sensitive information passed through the command prompt.
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
{"version":"v2.0-canary","color":"green","hostname":"inventario-app-v2-77b5bdd49d-jpzg2"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8fsvr"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8fsvr"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-bsm96"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8df5p"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8df5p"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-szm8b"}
{"version":"v2.0-canary","color":"green","hostname":"inventario-app-v2-77b5bdd49d-jpzg2"}
{"version":"v2.0-canary","color":"green","hostname":"inventario-app-v2-77b5bdd49d-jpzg2"}
{"version":"v2.0-canary","color":"green","hostname":"inventario-app-v2-77b5bdd49d-jpzg2"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8df5p"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-szm8b"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-szm8b"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-szm8b"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8fsvr"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8fsvr"}
{"version":"v1.0-stable","color":"blue","hostname":"inventario-app-v1-8579577c98-8fsvr"}
{"version":"v2.0-canary","color":"green","hostname":"inventario-app-v2-77b5bdd49d-jpzg2"}
```

Figura 11: Evidencia 1: Reparto de tráfico en el servicio Canary (80 % v1.0-stable / 20 % v2.0-canary).

```
v24.14.0 ~\Desktop\6to Ciclo\Inventario\inventario-app git:(main) 2 * +3 -9 * cicd-examen (0.438s)
kubectl exec inventario-app-95b5798cb-jhntf -- printenv API_KEY
my-super-secret-api-key-12345
```

Figura 12: Evidencia 2: Consulta de la variable API_KEY inyectada desde el Kubernetes Secret.

```
Summary
All jobs
Build y tests
Build, Scan y Push Docker
Run details
Usage
Workflow file

Build, Scan y Push Docker
succeeded 23 minutes ago in 1m 17s

Escanear imagen con Trivy

1 ▶ Run aquasecurity/trivy-action@v0.36.0
45 ▶ Run aquasecurity/setup-trivy@f1b12ec12f41e71780db15c23d5d185dc0514
88 ▶ Run echo "dir=$(pwd) /local/bin/trivy-bin" >> $GITHUB_OUTPUT
111 ▶ Run actions/cache/restore@0355c7a2538dc09948a3bca00124620afeb
146 Cache hit for: trivy-binary-v0.70.0-Linux-X64
147 Received 838608 of 43751129 (19.2%), 8.0 MBs/sec
148 Received 43751129 of 43751129 (100.0%), 32.8 MBs/sec
149 Cache Size: ~42 MB (43751129 B)
150 /usr/bin/tar -xzf /home/runner/work/_temp/867bdaed-3aba-4969-ac33-9565f8ac0409/cache.tzst -P -C /home/runner/work/inventario-app/inventario-app --use-compress-program unzstd
151 Cache restored successfully
152 Cache restored from key: trivy-binary-v0.70.0-Linux-X64
153 ▶ Run echo /home/runner/.local/bin/trivy-bin >> $GITHUB_PATH
154 ▶ Run echo "date=$(date +%Y-%m-%d)" >> $GITHUB_OUTPUT
155 ▶ Run actions/cache@2765c07f107f40357f9463ef72a098386fcca
252 Cache hit for restore-key: cache-trivy-2026-07-25
253 Received 16777216 of 75352436 (22.3%), 16.0 MBs/sec
254 Received 75352436 of 75352436 (100.0%), 48.8 MBs/sec
255 Cache Size: ~72 MB (75352436 B)
256 /usr/bin/tar -xzf /home/runner/work/_temp/795c159d-a41e-4a30-ab81-97ec20b49587/cache.tzst -P -C /home/runner/work/inventario-app/inventario-app --use-compress-program unzstd
257 Cache restored successfully
258 Cache restored from key: cache-trivy-2026-07-25
259 ▶ Run echo "${GITHUB_ACTION_PATH}" >> $GITHUB_PATH
260 ▶ Run rm -f trivy.nvstxt
323 ▶ Run & Note: There is currently no way to distinguish between undefined variables and empty strings in GitHub Actions.
419 ▶ Run endpoint.sh
457 Running Trivy with options: trivy image ghcr.io/xavierstein/inventario-app:latest
458 2026-07-26T01:11:03Z INFO [vuln] Vulnerability scanning is enabled
459 2026-07-26T01:11:03Z INFO [secret] Secret scanning is enabled
460 2026-07-26T01:11:03Z INFO [secret] If your scanning is slow, please try '--scanners vuln' to disable secret scanning
461 2026-07-26T01:11:08Z WARN [secret] Please see https://trivy.dev/docs/v0.70/guide/scanner/secret#recommendation for faster secret detection
462 2026-07-26T01:11:08Z WARN [secret] The size of the scanned file is too large. It is recommended to use '--skip-files' for this file to avoid high memory consumption.
463 2026-07-26T01:11:17Z INFO Detected 05 family='debian' version='12.15'
464 2026-07-26T01:11:17Z INFO [debian] Detecting vulnerabilities... os_version="12" pkg_num=88
```

Figura 13: Evidencia 3: Log del análisis de seguridad limpio con Trivy en GitHub Actions.

```
v24.14.0 ~\Desktop\6to Ciclo\Inventario\inventario-app git:(main) 5 • +3 -9 ❏ cicd-examen (0.301s)
kubectrl describe pod inventario-app-95b5798cb-jhntf
IPs:
  IP: 10.244.0.26
Controlled By: ReplicaSet/inventario-app-95b5798cb
Containers:
  inventario-app:
    Container ID: docker://177d2e7d5cc4c3b180e2f12b74d9f502545f7a1039085bb9166760587601bf5e
    Image: ghcr.io/xavierstalin/inventario-app:latest
    Image ID: docker-pullable://ghcr.io/xavierstalin/inventario-app@sha256:e9118a5da0032ce57d783dfc0bb65
    Port: 3000/TCP
    Host Port: 0/TCP
    State: Running
      Started: Sat, 25 Jul 2026 20:17:47 -0500
    Last State: Terminated
      Reason: Error
      Exit Code: 255
      Started: Sat, 25 Jul 2026 19:26:12 -0500
      Finished: Sat, 25 Jul 2026 20:16:58 -0500
    Ready: True
    Restart Count: 2
    Liveness: http-get http://:3000/health delay=15s timeout=1s period=10s #success=1 #failure=3
    Readiness: http-get http://:3000/health delay=12s timeout=1s period=5s #success=1 #failure=3
    Environment:
      APP_VERSION: v1.0.0
      APP_COLOR: blue
      STARTUP_DELAY_SECONDS: 10
      API_KEY: <set to the key 'API_KEY' in secret 'app-secrets'> Optional: false
```

Figura 14: Evidencia 4: Inspección del Pod mostrando `STARTUP_DELAY_SECONDS: 10` y la configuración del Readiness Probe.